

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Лабораторная работа № 8

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Студент: Aleksei Shavrin

Подписано цифровой
подписью: Aleksei
Shavrin
Дата: 2024.12.08
10:24:14 +03'00'

Шаврин Алексей Павлович, группа 1304

Руководитель: _____

Племянников А.К., доцент каф. ИБ

Санкт-Петербург 2024

Цель работы.

Цель: Повышение своей компетенции при работе с алгоритмами создания и проверки электронной подписи.

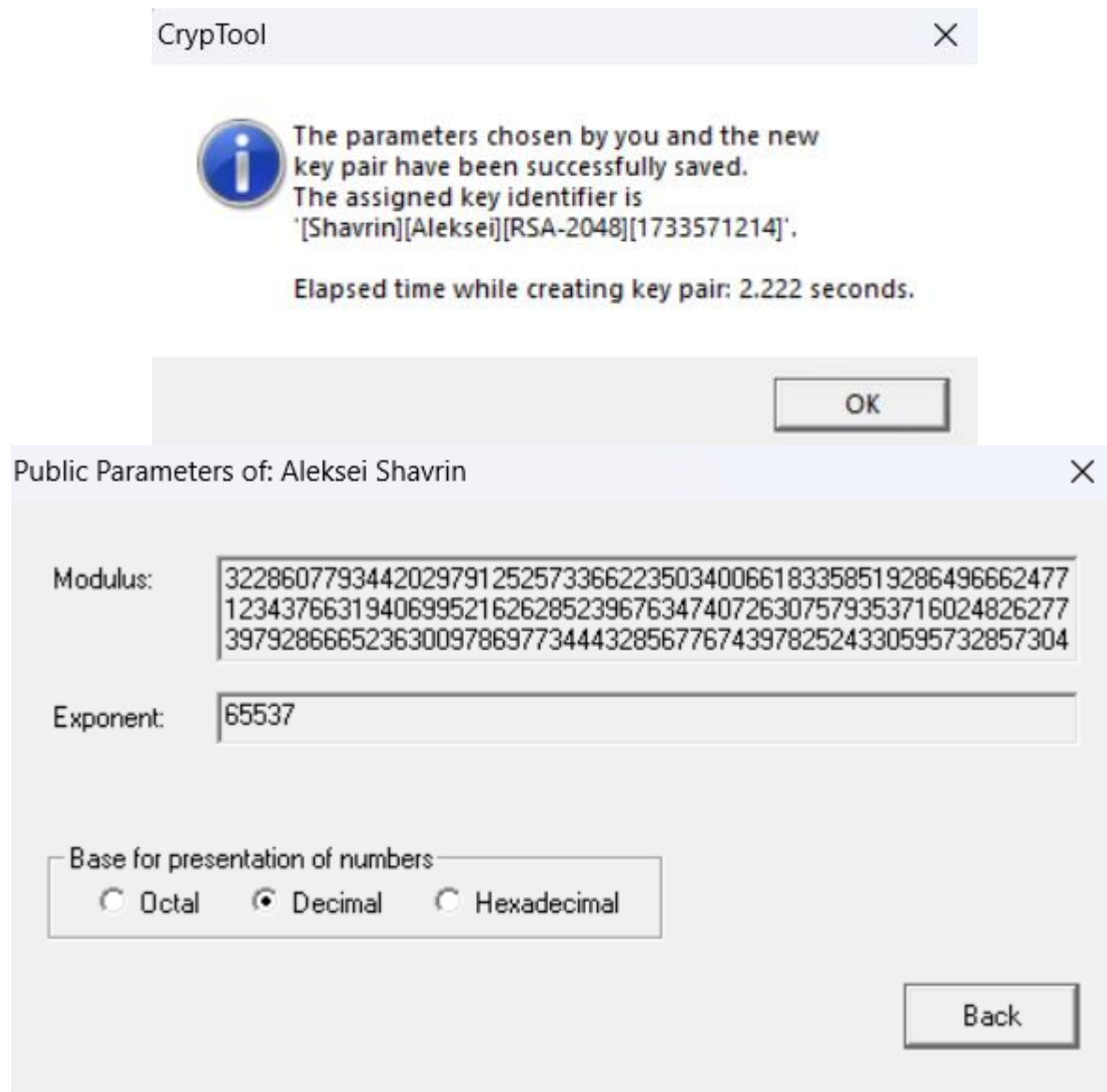
Задачи:

1. Изучить генерацию ключевых пар
2. Изучить процессы создания и проверки электронной подписи
3. Изучить создание и проверку электронной подписи на основе эллиптических кривых
4. Продемонстрировать процесс подписи в среде PKI
5. Подписать свой отчет

Генерация ключевых пар

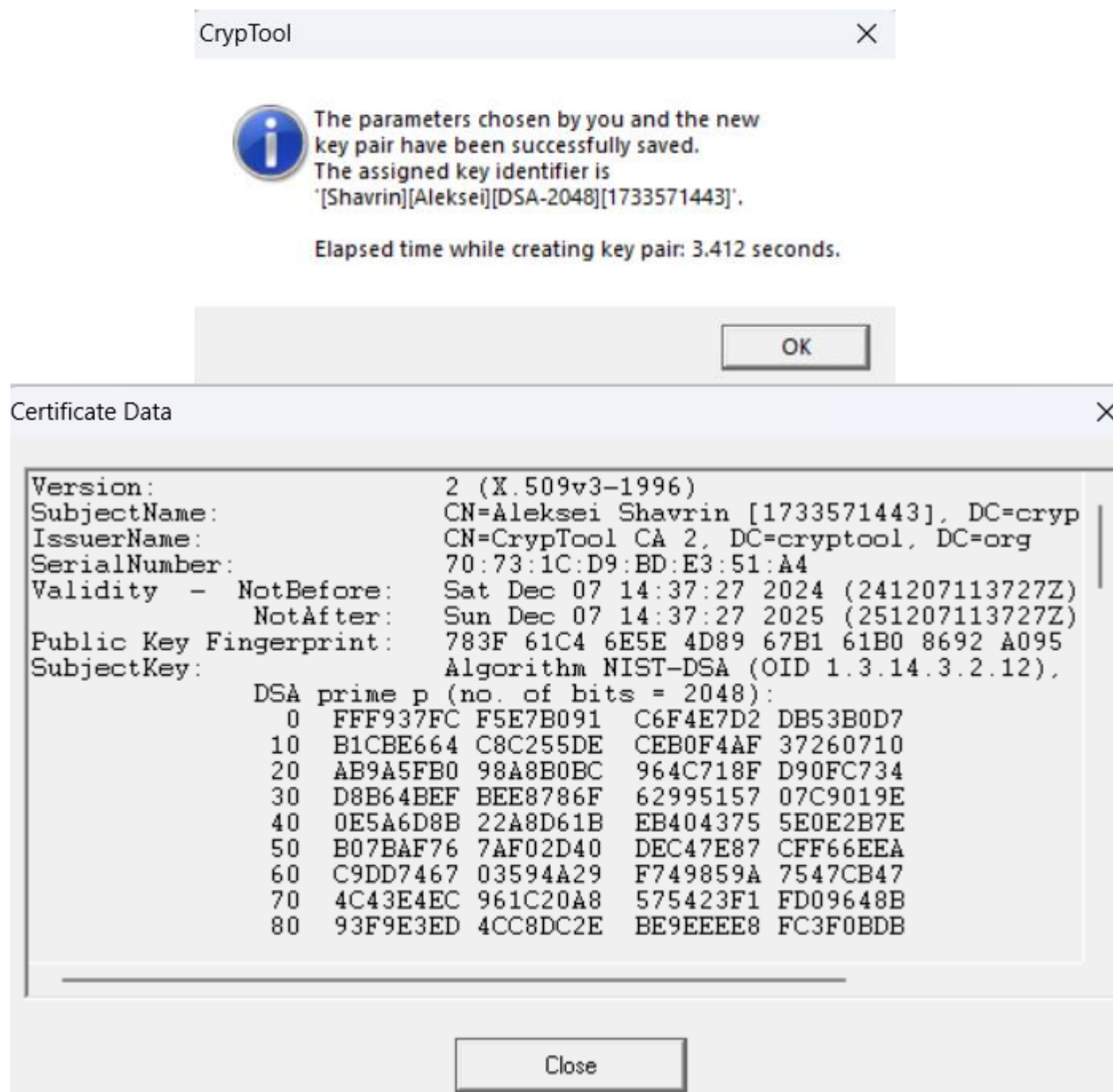
RSA

- 1) Выбор простых p и q
- 2) Вычисление $n = p * q$
- 3) Вычисление e ($e < n$), взаимно простое с $\phi(n) = (p-1) * (q-1)$
- 4) Вычисление d , т.ч. $e * d = 1 \bmod(\phi(n))$
- 5) (e, n) – открытый ключ
 d – закрытый ключ



DSA

- 1) Выбор p т.ч. $|p|$ от 512 до 1024 и кратен 64 бит
- 2) Выбор q т.ч. $|q|$ = дайджесту хеш-функции и выполняется: $(p-1) = 0 \bmod q$
- 3) Выбирается e_1 т.ч. $e_1^q = 1 \bmod p$
- 4) Выбирается целое $d < q$ и вычисляется $e_2 = e_1^d = 1 \bmod p$
- 5) (e_1, e_2, p, q) – открытый ключ
 d – закрытый ключ



ECDSA

- 1) Выбирается эллиптическая кривая $E_p(a, b)$, p – простое число.
 2. Выбирается точка на кривой $e_1=(x_1, y_1)$
 3. Выбирается простое число q – порядок одной из циклических подгрупп группы точек эллиптической кривой: $q \cdot (x_1, y_1) = O$
 4. Выбирается закрытый ключ d .
 5. Вычисляется точка на кривой $e_2 = d \cdot e_1$
 6. Открытый ключ – (a, b, q, p, e_1, e_2) .
- d – закрытый ключ

CrypTool



The parameters chosen by you and the new key pair have been successfully saved.
The assigned key identifier is '[Shavrin][Aleksei][EC-prime239v1][1733571549]'.

Elapsed time while creating key pair: 0.012 seconds.

OK

Public Key (Asymmetric)

Key owner:

Aleksei Shavrin

Key type:

EC-prime239v1

Date key created:

07.12.2024 14:39:09

Domain parameters of elliptic curve 'EC-prime239v1':

Parameters	Value of the parameter	Bit len...
Elliptic curve E described through the curve equation: $y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$:		
a	883423532389192164791648750360308885314476597252960362792450860609699836	
b	738525217406992417348596088038781724164860971797098971891240423363193866	239
p	883423532389192164791648750360308885314476597252960362792450860609699839	239
Point G on curve E (described through its (x,y) coordinates):		
x	110282003749548856476348533541186204577905061504881242240149511594420911	236
y	869078407435509378747351873793058868500210384946040694651368759217025454	239
G has the prime order r and the cofactor k (r*k is the number of points on E):		
k	1	1
r	883423532389192164791648750360308884807550341691627752275345424702807307	239

The public key $W = (x,y)$ is a point on curve E and a multiple of G:

x	241418985178444729903532082618856485979101991271375954937298678610845792	238
y	850928208096985534250828652968114179910930824471052852886262655650477267	239

Base for presentation of numbers

☐ Octal

☒ Decimal

☐ Hexadecimal

Back

Таблица с фактическими временем генерации ключевых пар

Алгоритм	Время, с
RSA	2,222
DSA	3,412
ECDSA	0,012

Процессы создания и проверки электронной подписи

Схема

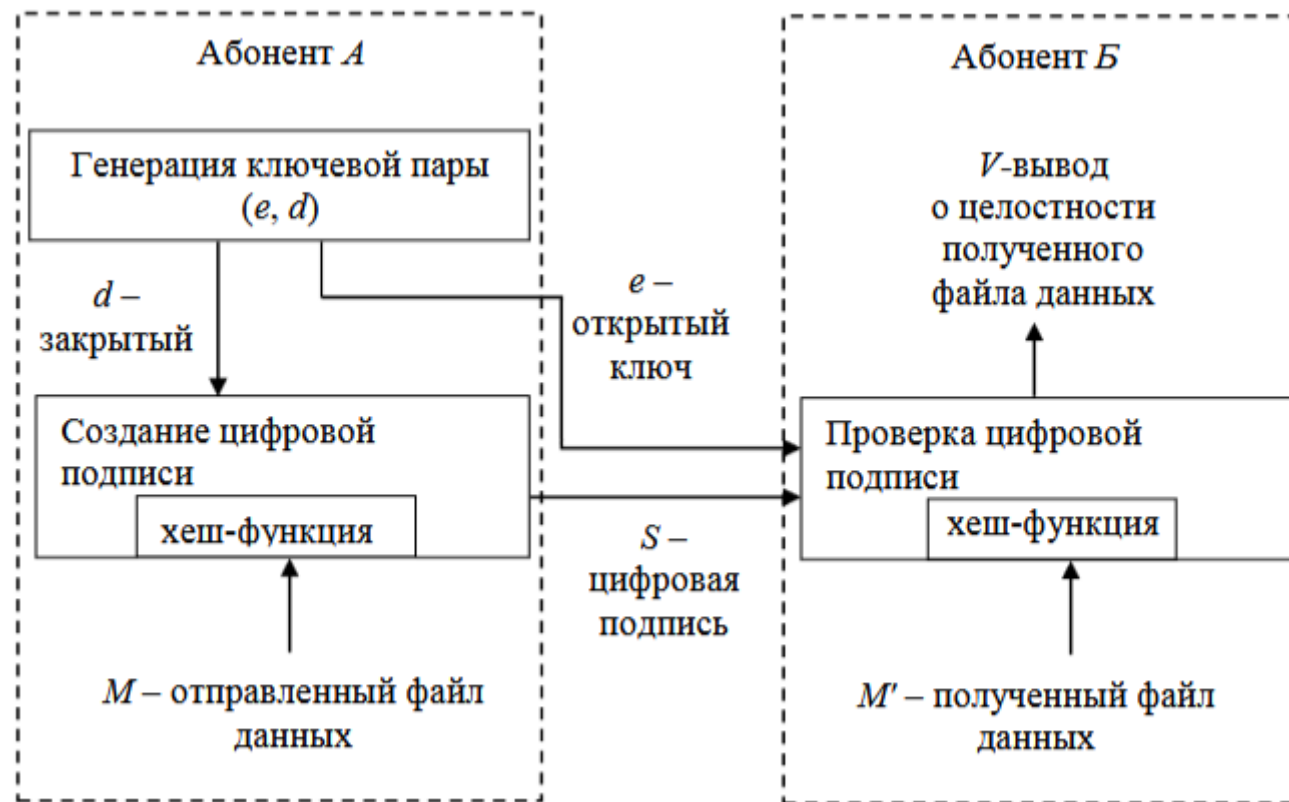


Таблица с фактическими временами создания электронной подписи различными алгоритмами.

Алгоритм	Время, с
RSA	0,008
DSA	0,002
ECDSA	0,000

Значения электронной подписи

Signer:	Aleksei Shavrin
Used key:	RSA-2048; created 07.12.2024 14:33:34
Signature algorithm:	RSA with hash function SHA-1
Signature:	<pre>00000 3E 2F 8F AD 9D C5 71 1B B3 49 71 F5 BA EE >/.-.Eq.iIqxeo 0000E 62 EC FD 5B 07 88 8D CE 4C DC 74 46 9E A1 bms[...OLbtF.Y 0001C F9 45 EB 16 97 69 62 61 A6 07 04 22 54 F2 мЕл..iba!..."Tr 0002A 90 39 25 BC 55 1D 69 67 C4 81 67 DF C8 1F .9%jU.igD.gAM. 00038 C7 CC 9E 1C 21 35 5B 23 BF AC B3 D9 14 35 3M...!5[#i~iM.5 00046 3D EF E3 5A E5 CA 2E C3 A9 9E D2 2A 60 83 =nrZeK.T@.T*^. 00054 4C 89 42 9B 00 37 8E 84 6D C3 4A E4 F1 49 L.B..7..mTJncI 00062 2B 72 C4 2F 29 83 A2 77 24 2D A2 EC 69 7E +rD/) .ŷw\$-ŷmi~</pre>
Length of signature: 2048 bits	
Options for presentation of signature	
Numbers: ☐ Octal ☐ Decimal ☐ Hexadecimal Hex dump (hexadecimal and ASCII)	
Signed message:	
<pre>00000 20 43 61 6C 6C 20 6D 65 20 49 73 68 6D 61 Call me Ishma 0000E 65 6C 2E 20 53 6F 6D 65 20 79 65 61 72 73 el. Some years 0001C 20 61 67 6F 97 6E 65 76 65 72 20 6D 69 6E ago.never min 0002A 64 20 68 6F 77 20 6C 6F 6E 67 20 70 72 65 d how long pre 00038 63 69 73 65 6C 79 97 68 61 76 69 6E 67 20 cisely.having 00046 6C 69 74 74 6C 65 20 6F 72 20 6E 6F 20 6D little or no m 00054 6F 6E 65 79 20 69 6E 20 6D 79 20 70 75 72 oney in my pur 00062 73 65 2C 20 61 6E 64 20 6E 6F 74 68 69 6E se, and nothin</pre>	

Extracted Signature	
Signer:	Aleksei Shavrin
Used key:	DSA-2048; created 07.12.2024 14:37:23
Signature algorithm:	DSA with hash function SHA-1
Signature:	<pre>00000 30 2C 02 14 26 75 BE 94 D1 4B 05 DC 18 9A 0,...sus.CK.b.. 0000E 8A AE 7D AA D1 BE BA 6F 26 E6 02 14 17 ED .@)ECseo&x...H 0001C F2 35 8E 9C BF E4 2D 29 07 AE 2B AA 69 69 0002A 50 F3 7E 18 Py~.</pre>
Length of signature: 368 bits	
Options for presentation of signature	
Numbers: ☐ Octal ☐ Decimal ☐ Hexadecimal Hex dump (hexadecimal and ASCII)	
Signed message:	
<pre>00000 20 43 61 6C 6C 20 6D 65 20 49 73 68 6D 61 Call me Ishma 0000E 65 6C 2E 20 53 6F 6D 65 20 79 65 61 72 73 el. Some years 0001C 20 61 67 6F 97 6E 65 76 65 72 20 6D 69 6E ago.never min 0002A 64 20 68 6F 77 20 6C 6F 6E 67 20 70 72 65 d how long pre 00038 63 69 73 65 6C 79 97 68 61 76 69 6E 67 20 cisely.having 00046 6C 69 74 74 6C 65 20 6F 72 20 6E 6F 20 6D little or no m 00054 6F 6E 65 79 20 69 6E 20 6D 79 20 70 75 72 oney in my pur 00062 73 65 2C 20 61 6E 64 20 6E 6F 74 68 69 6E se, and nothin</pre>	

Extracted Signature	
Signer:	Aleksei Shavrin
Used key:	EC-prime239v1; created 07.12.2024 14:39:09
Signature algorithm:	ECSP-DSA with hash function SHA-1
Signature:	<pre>c = 87986390058653917362872546411222011428879502967886306511533131412259187' d = 19356810071312017409300641183293135854647391136244675527816098861702040'</pre>
Length of signature: 476 bits	
Options for presentation of signature	
Numbers: ☐ Octal ☒ Decimal ☐ Hexadecimal Hex dump (hexadecimal and ASCII):	
Signed message:	
<pre>00000 20 43 61 6C 6C 20 6D 65 20 49 73 68 6D 61 Call me Ishma 0000E 65 6C 2E 20 53 6F 6D 65 20 79 65 61 72 73 el. Some years 0001C 20 61 67 6F 97 6E 65 76 65 72 20 6D 69 6E ago.never min 0002A 64 20 68 6F 77 20 6C 6F 6E 67 20 70 72 65 d how long pre 00038 63 69 73 65 6C 79 97 68 61 76 69 6E 67 20 cisely.having 00046 6C 69 74 74 6C 65 20 6F 72 20 6E 6F 20 6D little or no m 00054 6F 6E 65 79 20 69 6E 20 6D 79 20 70 75 72 oney in my pur 00062 73 65 2C 20 61 6E 64 20 6E 6F 74 68 69 6E se, and nothin</pre>	
Length of message: 12312 bits	

Проверка электронной подписи RSA

CrypTool

 Correct signature!
Duration of signature verification: 0.000 seconds.

OK

CrypTool

 Invalid signature!
Duration of signature verification: 0.000 seconds.

OK

rithm: RSA

Hash function: SHA-1

Key: [Shavrin][Aleksei][RSA-2048][1733571214]

Message:

Call me Ishmael. Some years ago.never mind how long precisely.having l
ittle or no money in my purse, and n
othing particular to interest me on
shore, I thought I would sail about
a little and see the watery part of
the world. It is a way I have of dri
ving off the spleen and regulating t

Hash function: SHA-1

Key: [Shavrin][Aleksei][RSA-2048][1733571214]

Message:

Call me Daddy. Some years ago.neve
r mind how long precisely.having lit
tle or no money in my purse, and not
hing particular to interest me on sh
ore, I thought I would sail about a
little and see the watery part of th
e world. It is a way I have of drivi
ng off the spleen and regulating the
circulation. Whenever I find myself
growing grim about the mouth; whene

Создание и проверка электронной подписи на основе эллиптических кривых

Описание алгоритма формирования и проверки подписи ECDSA

Алгоритм создания электронной подписи ECDSA состоит из следующих операций:

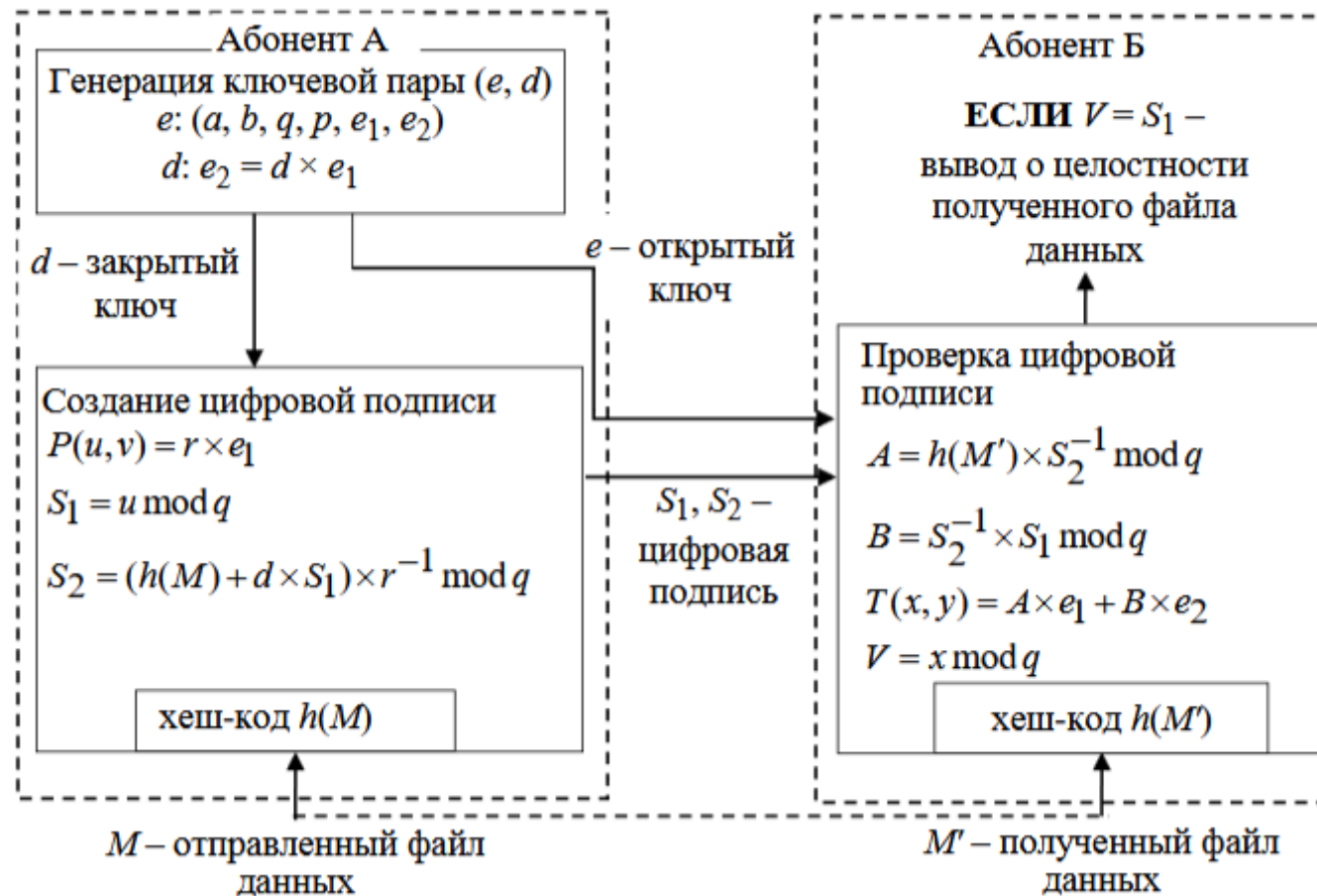
- 1) Выбирается секретное случайное число r : r принадлежит $(1, q-1)$
- 2) Выбирается третья точка на кривой $P(u, v) = r * e_1$
- 3) Вычисляется первая часть подписи по формуле $S_1 = u \bmod q$, u - абсцисса
- 4) Вычисляется вторая часть подписи по формуле $S_2 = (h(M) + d * S_1) * r^{-1} \bmod q$, где $h(M)$ – хеш-код сообщения; d – закрытый ключ.

Алгоритм проверки электронной подписи ECDSA включает следующие операции:

- 1) Вычисляются промежуточные результаты A и B :
$$A = h(M') * S_2^{-1} \bmod q$$
$$B = S_2^{-1} * S_1 \bmod q$$
- 2) Восстанавливается третья точка:
$$T(x, y) = A * e_1 + B * e_2$$

Верификатор $V = x \bmod q$ сравнивается с первой частью электронной подписи S_1 .

Описание алгоритма формирования и проверки подписи ECDSA



Пошаговое выполнение ECDSA

```
Message M to be signed:
00000 20 43 61 6C 6C 20 6D 65 20 49 73 68 6D 61      Call me Ishma
0000E 65 6C 2E 20 53 6F 6D 65 20 79 65 61 72 73      el. Some years
0001C 20 61 67 6F 97 6E 65 76 65 72 20 6D 69 6E      ago.never min
0002A 64 20 68 6F 77 20 6C 6F 6E 67 20 70 72 65      d how long pre
00038 63 69 73 65 6C 79 97 68 61 76 69 6E 67 20      cisely.having
00046 6C 69 74 74 6C 65 20 6F 72 20 6E 6F 20 6D      little or no m
00054 6F 6E 65 79 20 69 6E 20 6D 79 20 70 75 72      oney in my pur
00062 73 65 2C 20 61 6E 64 20 6E 6F 74 68 69 6E      se, and nothin
```

```
Step-by-step signature generation:
Signature originator:  Aleksei Shavrin
Domain parameters to be used 'EC-prime239v1':
a = 8834235323891921647916487503603088853144765972529603627924508
b = 7385252174069924173485960880387817241648609717970989718912404
Gx = 1102820037495488564763485335411862045779050615048812422401495
Gy = 8690784074355093787473518737930588685002103849460406946513687
k = 1
r = 8834235323891921647916487503603088848075503416916277522753454
Secret key s of the signature originator:
s = 6355248228404613699474734650727787900329286015574937436615352
Chosen signature algorithm: ECSP-DSA with hash function SHA-1
Size of message M to be signed: 12213 bytes
Continue ...
Calculate a 'hash value' f (message representative) from message M,
f = 1087892112615521887785357154973260061654005164015
Create a random one-time key pair (secret key, public key) = (u,V)
with the domain parameters of 'EC-prime239v1' (V=(Vx,Vy) is a point
u = 1195485684057510884810864620049003809645670015684439495617633
Vx = 670231006147941572369816936242853661800465220440509018439835
Vy = 534823390908206244451867238338259344724082145723321675325512
```

```
Convert the group element Vx (x co-ordinates of point V on elliptic
i = 6702310061479415723698169362428536618004652204405090184398350
Calculate the number c = i mod r (c not equal to 0):
c = 6702310061479415723698169362428536618004652204405090184398350
Calculate the number d = u^(-1)*(f + s*c) mod r (d not equal to 0):
d = 5555237601420812957305207598250726135421176976645912146835748
```

```
Signature:          [c=]          670
231006147941572369816936242853661800
465220440509018439835021041526587
[d=]                555523760142081
295730520759825072613542117697664591
214683574882832253759
Signature length:   478
Algorithm:
ECSP-DSA
Hash function:      SHA-1
Key:                [Shavrin][Ale
ksei][EC-prime239v1][1733571549]
Message:            Call m
e Ishmael. Some years ago.never mind
how long precisely.having little or
no money in my purse, and nothing p
articular to interest me on shore, I
thought I would sail about a little
```


Проверка подписи ECSP-DSA для случаев сохранения и нарушения целостности исходного текста

CrypTool



Correct signature!
Duration of signature verification: 0.002 seconds.

OK

CrypTool



Invalid signature!
Duration of signature verification: 0.002 seconds.

OK

```
6E 3A 20 20
20 20 20 20
20 20 20 4B
76 72 69 6E
2D 70 72 69
35 37 31 35
20 20 20 20
20 20 20 20
68 6D 61 65
20 61 67 6F
6F 77 20 6C
97 68 61 76
20 6E 6F 20
75 72 73 65
20 70 61 72
74 65 72 65
65 2C 20 49
6E 3A 20 20
20 20 20 20
20 20 20 4B
76 72 69 6E
2D 70 72 69
35 37 31 35
20 20 20 20
20 20 20 20
65 20 49 73
65 61 72 73
6E 64 20 68
73 65 6C 79
65 20 6F 72
6D 79 20 70
```

Hash function:
SHA-1

K

ey: [Shavrin
][Aleksei][EC-pri
me239v1][17335715
49]

Message:
Call me Ishmae
l. Some years ago
.never mind how l
ong precisely.hav
ing little or no
money in my purse
, and nothing par
ticular to intere
st me on shore. I

Hash function:
SHA-1

K

ey: [Shavrin
][Aleksei][EC-pri
me239v1][17335715
49]

Message:
Callobok me Is
hmael. Some years
ago.never mind h
ow long precisely
.having little or
no money in my n

Проверка лекционного материала по ECDSA

Демонстрация процесса подписи в среде PKI

Описание структуры сертификата из CrypTool 1

Version: 2 (X.509v3-1996)
SubjectName: CN=Aleksei Shavrin [1733571214], DC=cryptool, DC=org
IssuerName: CN=CrypTool CA 2, DC=cryptool, DC=org
SerialNumber: 7F:EC:B3:34:0C:5D:3F:FB
Validity - NotBefore: Sat Dec 07 14:33:36 2024 (241207113336Z)
NotAfter: Sun Dec 07 14:33:36 2025 (251207113336Z)
Public Key Fingerprint: 148F 9983 81E6 9751 1AC9 A92B A983 F58D
SubjectKey: Algorithm rsa (OID 2.5.8.1.1), KeySize = 2048

Public modulus (no. of bits = 2048):

```
0  FFC147CF 042FFD52 C94F3909 019FEE99
10 98204B56 5779805F AB020D43 BD5F80EE
20 51923C5E A636F306 DD680F7B 1766910E
30 F4B488D7 5C2A8BDF EBBF37EC BCEA5ADA
40 A3048F8C 4059A7C0 0B416683 5490A2AF
50 2DB6A2BC 1913E5FD CBB7804D B74E489E
60 CF1CBD99 EE0751D9 2D406870 AAD45E83
70 4B5E943B 6B008E89 F27D2E4E D23DE695
80 CD497999 DAE8C571 484F1FE5 5374636D
90 0706E1CC DB68095E FC93BCEF 81B84E62
A0 7611C39F 152B8252 A173A602 9912E014
B0 4F3C61EE 26D2016C A0A5CC64 9E6CD21C
C0 FB9013EB C88315DA 269CDFBF 8B1B3FD0
D0 B801AE2F 51D404F2 A327E89B 180F8793
E0 F6D49340 11CDA7A B5182297 987EE804
F0 029C79F5 45E21F1D 1A33142F 063DED33
```

Public exponent (no. of bits = 17):

0 010001

Certificate extensions:

Private extensions:

OID 2.206.5.4.3.2:

PrintableString:

```
|[Shavrin][Aleksei][RSA-2048][173|
|3571214]|
```

SHA1 digest of DER code of ToBeSigned:

```
0 954747E3 0C021EFA FA06BD63 9337F6EF
10 7A802AF6
```

Signature:

Algorithm sha1WithRSASignature (OID 1.3.14.3.2.29), NULL

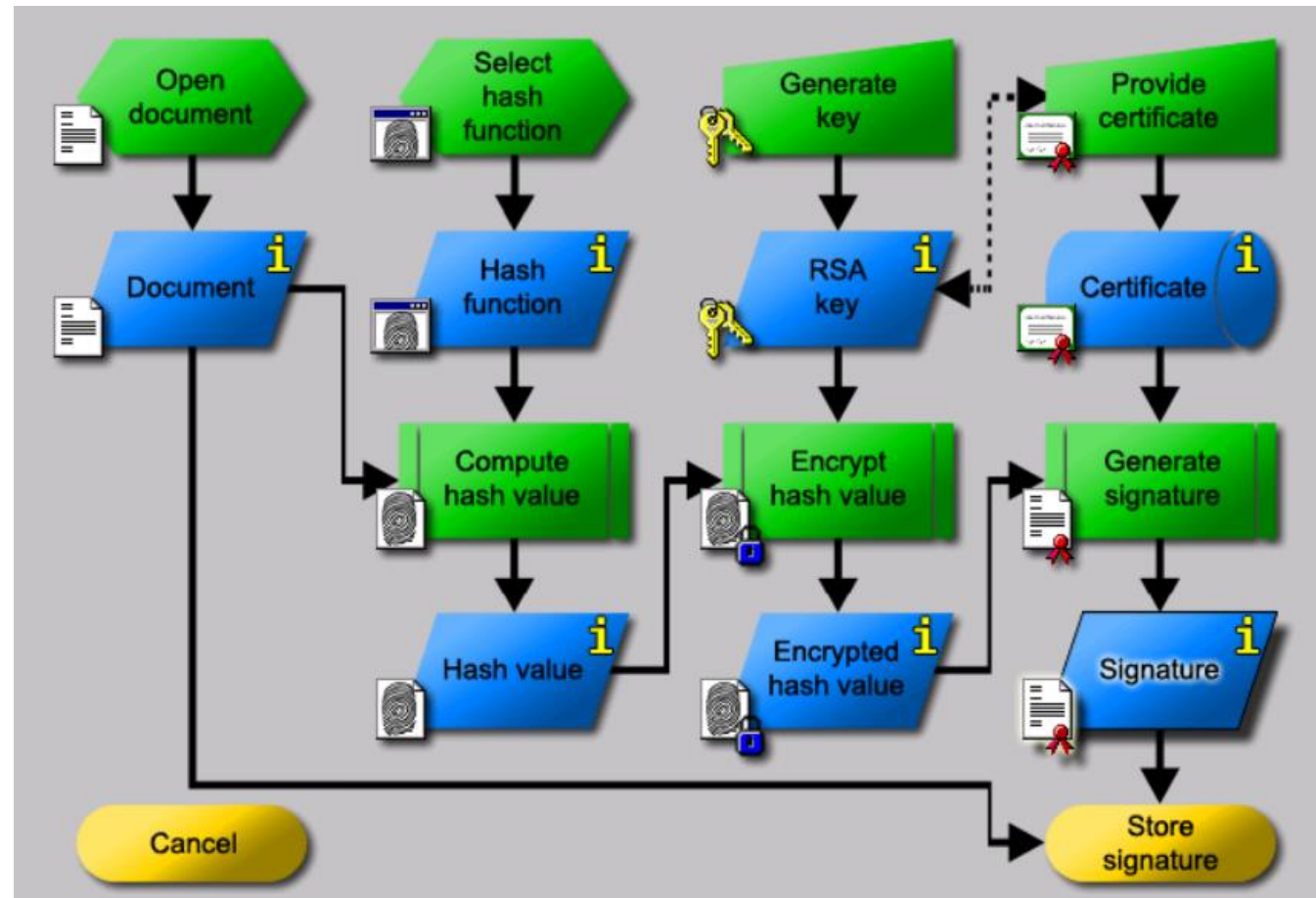
```
0 004F5EC1 9B5FFC55 8F4EF5D7 F1F74D42
10 FEB441B5 A3640BE3 BCC1B116 C0C8D513
20 61701286 EFD6E0D6 CEF471E8 C8618500
30 89E10245 23DFE0FD 374D2CDA 545ADB8B
40 FC362D75 E0D43FC8 9F37954F F4C84835
50 968F93FD 7A6A58E1 2E727167 C191841B
60 EFD5DEC6 272766AB 27124190 F117DAC1
70 0844C9AE 50E85782 C5856700 8D25A716
80 00AC562D 287969D0 D9441244 6BAD7D34
90 5BDF705C 3B67D7EF 7785140A B4E74B1A
A0 EB0D2915 B4308D0A 364BB9C1 F8089875
B0 135F467E 28A6003D AD786DBC AD517353
C0 D5068974 F70A4C50 7DA86C4D 88444467
D0 3B97FF6E 95D82096 75BFA50A 68A70B8D
E0 DD258BCF 871C3383 78940CF7 4E135F8A
F0 6A60F452 92E358AE CC56D7AB E3DDA630
```

Certificate Fingerprint (MD5): 35:88:B0:DC:79:92:42:DA:F8:97:2A:17:5A:B9:70:76

Certificate Fingerprint (SHA-1): C694 15FB E374 2D58 8C8A F41B A8BC 8EC4 F7A0 16BE

Схема процедуры подписания из CrypTool

1.



Подписание своего отчета

Заключение по работе.

В ходе работы было выполнено:

1. Изучена генерация ключевых пар для алгоритмов RSA-2048, DSA-2038, ECDSA-239. В результате сравнения времени генерации ключа быстрее всех оказался ECDSA-239.
2. Изучены процессы создания и проверки электронной подписи. Был подписан текстовый файл в 12000 символов и проведена проверка подписи. В результате сравнения времени проверки ключа быстрее всех оказался ECDSA-239. При изменении подписанного документа его модификация обнаружена при проверки подписи.
3. Изучено создание и проверка электронной подписи на основе эллиптических кривых путем исследования протокола ECSP-DSA в пошаговом режиме. В результате создана и проверена цифровая подпись.
4. Продемонстрирован процесс подписи в среде PKI. В результате создан сертификат для полученного ключа RSA-2048 и с помощью него была создана электронная подпись.
5. Подписан отчет и в результате получен подписанный отчет, сертификат и подпись, а также проведена успешная проверка после изменения файла.

Получены практические навыки работы с алгоритмами создания и проверки электронной подписи, в том числе с использованием приложения CrypTool 1 и 2.

Спасибо за внимание!
Готов ответить на Ваши вопросы.